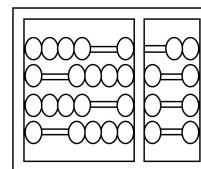




INF0093 - PROJETO
PRÁTICO COM
SISTEMAS
MULTIAGENTES - 2S
2026



PROF. MARCELO DA
SILVA REIS
msreis@unicamp.br

Plano de Desenvolvimento da Disciplina

Campinas, 25 de agosto de 2026

Sumário

1	Objetivos da disciplina	1
2	Ementa	1
3	Local e horários de aulas	2
4	Local e horários das monitorias	2
5	Forma de avaliação	3
5.1	Liberação de notas	3
6	Medidas em casos de fraude e/ou plágio	3
7	Bibliografia	3

1 Objetivos da disciplina

O objetivo desta disciplina é proporcionar aos alunos uma experiência prática na proposição, implementação e avaliação de uma solução baseada em sistemas de IA multiagentes para resolver problemas em um tema/domínio de escolha dos próprios alunos. Espera-se que, com isso, os alunos possam consolidar de forma adequada todos os conceitos e técnicas vistos ao longo de todas as disciplinas do curso.

2 Ementa

Os tópicos que serão trabalhados no desenvolvimento do projeto incluem:

- Revisão de agentes de IA;
- Contexto, memória e ferramentas;
- Planejamento e workflows;
- Colaboração multiagente;
- Coordenação, estado e compartilhamento de contexto;
- Observabilidade;
- Avaliação, confiabilidade e arquitetura;
- Integração de projeto.

A linguagem de programação a ser utilizada na disciplina será **Python**, utilizando o arcabouço **LangGraph** para a implementação de sistemas multiagentes.

3 Local e horários de aulas

Teremos um total de 8 (oito) aulas, que serão realizadas de forma híbrida, com a gravação da aula sendo disponibilizada no dia seguinte à sua realização no Google Classroom da disciplina (classroom.google.com/u/1/c/ODcwNjY5MjE0NjY2). As aulas síncronas ocorrerão nos seguintes dias e horários:

- Terças, das 19:30 às 21:30, por videoconferência;
- Quintas, das 19:30 às 21:30, por videoconferência.

As aulas serão realizadas no Google Meet do nosso Classroom (meet.google.com/dpc-nfgd-oec). A primeira aula da disciplina será no dia **25 de agosto (terça-feira)**.

4 Local e horários das monitorias

As monitorias serão oferecidas por Renan Moraes (renan.smorais2001@gmail.com), nos seguintes dias e horários:

- Quartas, das 19:30 às 20:30, por videoconferência;
- Sextas, das 17:00 às 18:00, por videoconferência.

Monitorias também serão realizadas no Google Meet do Classroom da disciplina. A primeira monitoria será no dia **26 de agosto (quarta-feira)**.

5 Forma de avaliação

Na primeira semana de aula os alunos deverão formar grupos de dois ou três membros e definir um tema de projeto de sistema multiagente para resolver um determinado problema. O sistema será construído de forma incremental ao longo de cinco semanas, implementado utilizando LangGraph e notebooks Jupyter, com um total de quatro entregas. Cada entrega será realizada com o upload do notebook Jupyter (arquivo `.ipynb`) no Google Classroom da disciplina, em uma das seguintes datas (sempre aos domingos):

- **Entregável 1:** 6 de setembro;
- **Entregável 2:** 13 de setembro;
- **Entregável 3:** 20 de setembro;
- **Entregável 4:** 4 de outubro.

Além disso, juntamente com o Entregável 4, os grupos deverão gravar e entregar um vídeo, com a duração entre 5 e 10 minutos, fazendo uma apresentação do sistema multiagente desenvolvido. Enunciados dos entregáveis e da apresentação serão liberados ao longo da disciplina.

A média final M será calculada da seguinte forma:

$$M = \frac{1}{10}v_1 + \frac{2}{10}v_2 + \frac{2}{10}v_3 + \frac{3}{10}v_4 + \frac{2}{10}A, \quad (1)$$

onde $v_i \in [0, 10]$ é o i -ésimo entregável e $A \in [0, 10]$ é a nota da apresentação gravada.

5.1 Liberação de notas

As notas deverão ser liberadas em até 10 (dez) dias após a entrega de cada entregável.

6 Medidas em casos de fraude e/ou plágio

Qualquer tipo de fraude nos entregáveis resultará em nota 0 (zero) na disciplina para todos os envolvidos.

7 Bibliografia

O desenvolvimento das aulas se baseará principalmente em duas referências bibliográficas:

- **AI Agents in Deep**, de Bojie Li [1];
- Documentação do **LangGraph** [2].

Materiais suplementares serão indicados no Classroom, ao longo da disciplina.

Referências

- [1] Bojie Li. *AI Agents in Depth: Design Principles and Engineering Practice*. GitHub, 2026. Open-source book, English community translation. Accessed: 2026-08-24, <https://github.com/bojieli/ai-agent-book>.
- [2] LangChain Inc. LangGraph, 2026. <https://github.com/langchain-ai/langgraph>.